INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus São José

Lista de Exercícios: Ácidos e Bases

Resolução

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Componente: Química
Professor: Dr. Maick Meneguzzo Prado

Aluno:
Victor Evandro de Lima Guerra

São José, 13 de novembro de 2026

Sumário

Questão 1: teorias ácido-base 2

Questão 2: definição de base 2

Questão 3: pH 2

Questão 4: hidrácidos e oxiácidos 2

Questão 5: força dos oxiácidos 3

Questão 6: nomenclatura de bases 3

Questão 7: nomenclatura de ácidos 3

Questão 8: neutralização 3

Questão 9: funções inorgânicas 4

Questão 10: força das bases 4

Questão 1

Diferencie a definição de ácido segundo as teorias de Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis.

- **Arrhenius:** ácido é toda substância que, em meio aquoso, sofre ionização liberando como único cátion o H^+ (ou H_3O^+). Ex.: $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$.
- **Brønsted-Lowry:** ácido é toda espécie química capaz de doar um próton (H^+). Não precisa de água. Ex.: $NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4^+ + Cl^-$.
- **Lewis:** ácido é toda espécie química que aceita receber um par de elétrons. Ex.: o BF_3 recebe o par de elétrons da NH_3.

Questão 2

Como a definição de base expande-se da Teoria de Arrhenius para as teorias de Brønsted-Lowry e Lewis?

- **Arrhenius:** base é toda substância que, em meio aquoso, sofre dissociação liberando como único ânion a hidroxila, OH^-. Ex.: $NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$.
- **Brønsted-Lowry:** base é toda espécie química capaz de receber um próton (H^+). Deixa de ser necessário ter OH na fórmula e ter água. Ex.: a NH_3 recebe o próton do HCl.
- **Lewis:** base é toda espécie química capaz de oferecer um par de elétrons. Deixa de ser necessário o hidrogênio. Ex.: a NH_3 fornece o par de elétrons ao BF_3.

Questão 3

Uma solução aquosa a 25 °C apresenta concentração de íons hidrônio $[\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol/L. Determine o pH dessa solução e classifique-a como ácida, neutra ou básica.

$$\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = -\log\left(1{,}0 \cdot 10^{-3}\right) = 3{,}0 \tag{1}$$

Como o pH é menor que 7, a solução é **ácida**.

Questão 4

Classifique os seguintes ácidos em hidrácidos ou oxiácidos: HCl, H_2SO_4, HCN, HNO_3 e H_2S.

Hidrácidos não têm oxigênio e oxiácidos têm.

- Hidrácidos: HCl, HCN e H_2S.
- Oxiácidos: H_2SO_4 e HNO_3.

Questão 5

Utilizando a regra empírica da diferença entre o número de oxigênios e hidrogênios ionizáveis, determine a força dos oxiácidos: H_3BO_3, HNO_2, H_2SO_4 e $HClO_4$.

Regra: $m = (\text{nº de oxigênios}) - (\text{nº de hidrogênios ionizáveis})$. Com $m = 3$ o ácido é muito forte, com $m = 2$ é forte, com $m = 1$ é semiforte e com $m = 0$ é fraco.

- H_3BO_3: $m = 3 - 3 = 0$, ácido fraco.
- HNO_2: $m = 2 - 1 = 1$, ácido semiforte.
- H_2SO_4: $m = 4 - 2 = 2$, ácido forte.
- $HClO_4$: $m = 4 - 1 = 3$, ácido muito forte.

Questão 6

Forneça a nomenclatura oficial para as seguintes bases: NaOH, $Ca(OH)_2$, $Fe(OH)_2$ e $Fe(OH)_3$.

- NaOH: hidróxido de sódio.
- $Ca(OH)_2$: hidróxido de cálcio.
- $Fe(OH)_2$: hidróxido de ferro II (ferroso).
- $Fe(OH)_3$: hidróxido de ferro III (férrico).

Questão 7

Escreva os nomes oficiais dos ácidos: HBr, HClO, $HClO_2$, $HClO_3$ e $HClO_4$.

- HBr: ácido bromídrico.
- HClO: ácido hipocloroso.
- $HClO_2$: ácido cloroso.
- $HClO_3$: ácido clórico.
- $HClO_4$: ácido perclórico.

Questão 8

Escreva as equações químicas balanceadas para a neutralização total e parcial entre o ácido sulfúrico (H_2SO_4) e o hidróxido de sódio (NaOH), identificando os sais formados.

Total:

$$\mathrm{H_2SO_4 + 2\,NaOH \longrightarrow Na_2SO_4 + 2\,H_2O} \tag{2}$$

Sal formado: Na_2SO_4, sulfato de sódio.

Parcial:

$$\mathrm{H_2SO_4 + NaOH \longrightarrow NaHSO_4 + H_2O} \tag{3}$$

Sal formado: $NaHSO_4$, hidrogenossulfato de sódio.

Questão 9

Indique as quatro principais funções inorgânicas e associe cada uma das substâncias a seguir à sua respectiva função: HCl, KOH, NaCl e CO_2.

As quatro funções são ácidos, bases, sais e óxidos.

- HCl: ácido.
- KOH: base.
- NaCl: sal.
- CO_2: óxido.

Questão 10

Como é classificada a força das bases inorgânicas de acordo com a posição do metal na Tabela Periódica? Classifique NaOH, $Ca(OH)_2$ e $Al(OH)_3$.

São bases fortes as dos metais alcalinos e alcalinoterrosos (exceto o $Mg(OH)_2$). As demais são fracas.

- NaOH: base forte (metal alcalino).
- $Ca(OH)_2$: base forte (metal alcalinoterroso).
- $Al(OH)_3$: base fraca.